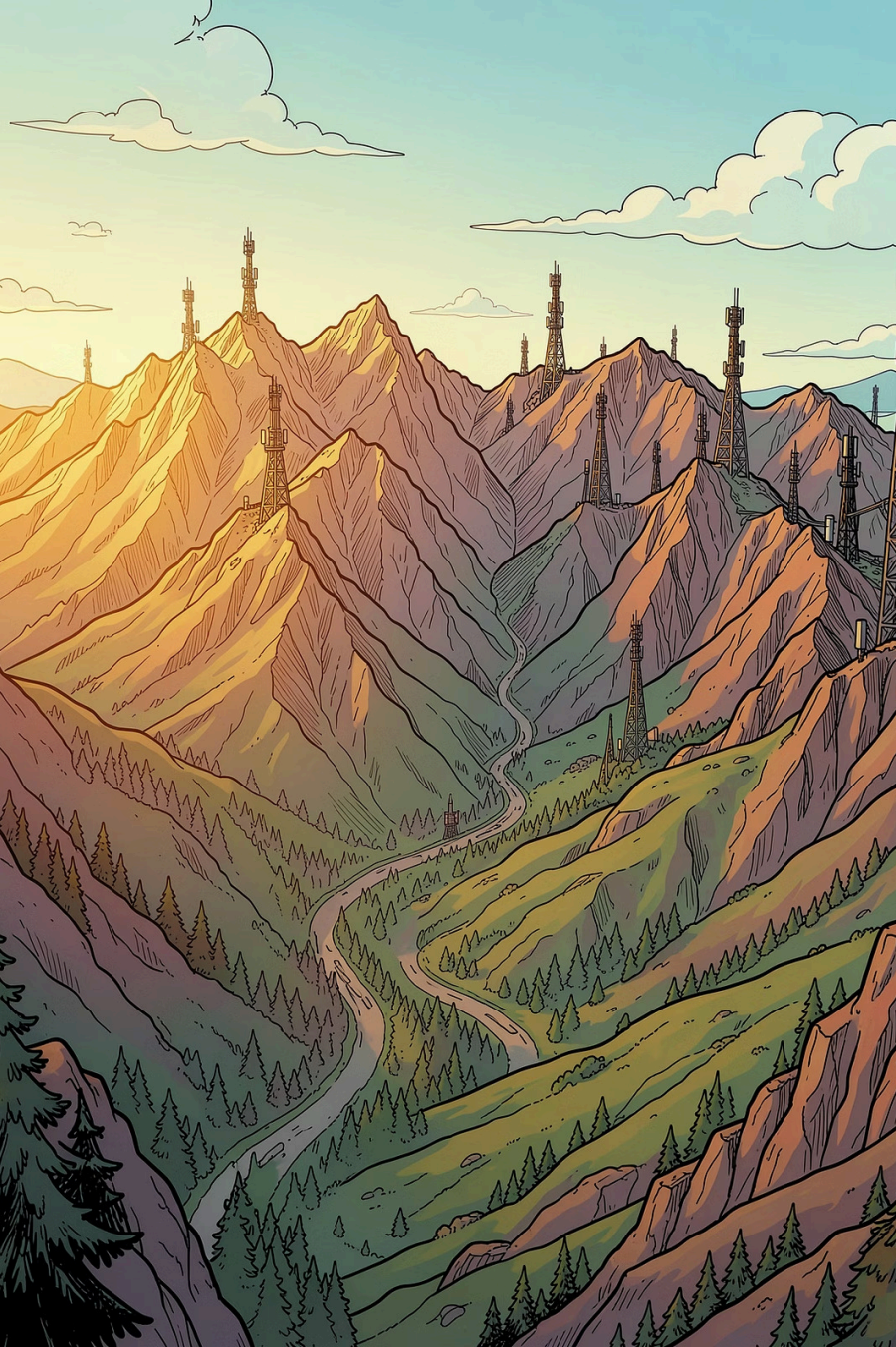




Proyecto Red Cóndor

Organización de equipos de investigación

El objetivo de esta etapa es comprender el problema, investigar tecnologías y analizar posibles soluciones antes de construir prototipos.

INVESTIGACIÓN PREVIA AL DESARROLLO

Comunicaciones

Comprender cómo transmitir información en zonas rurales o de montaña donde no existe conectividad tradicional.



LoRa

Protocolo de largo alcance y bajo consumo



Radioenlaces

Transmisión punto a punto sin infraestructura



Antenas

Tipos, direccionalidad y alcance



Cobertura

Factores geográficos que afectan la señal



Repetidores

Extensión del alcance en terreno difícil

Energía

Analizar cómo alimentar dispositivos tecnológicos en lugares alejados de la red eléctrica convencional.



Paneles solares

Tipos, eficiencia y orientación para máxima captación



Baterías

Almacenamiento energético y tecnologías disponibles



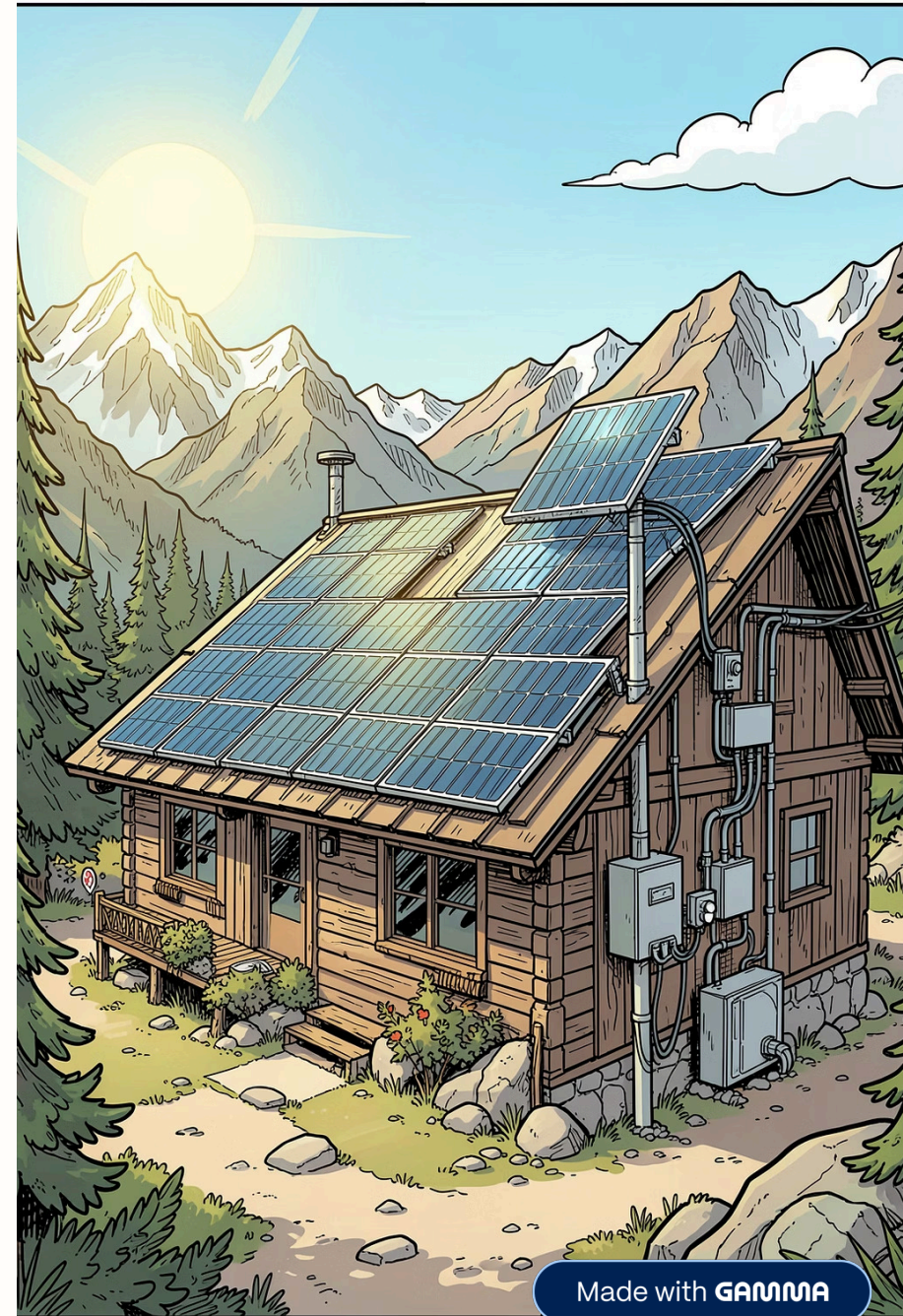
Consumo energético

Optimización del gasto en dispositivos remotos



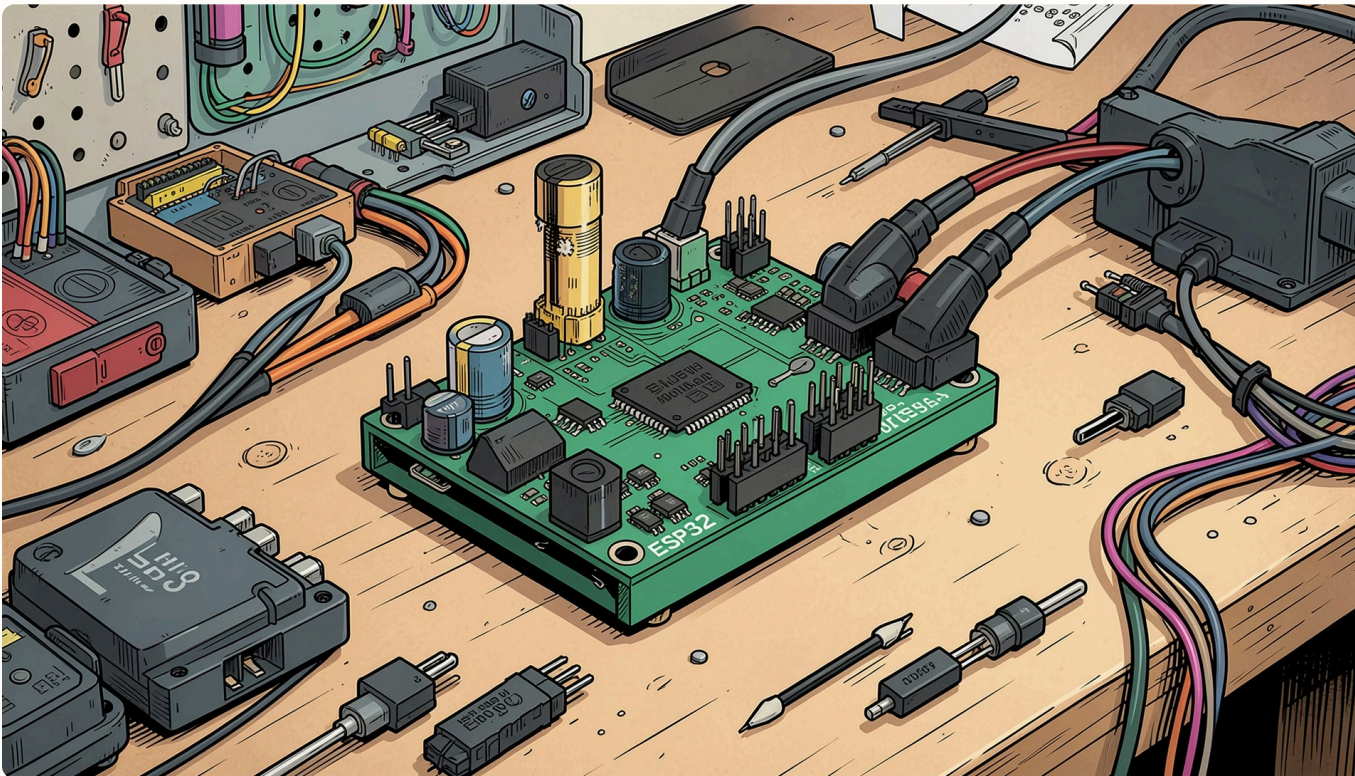
Autonomía

Cálculo de operación sin recarga externa



Hardware

Investigar los componentes físicos necesarios para construir los dispositivos del proyecto.



ESP32

Microcontrolador principal:
procesamiento, WiFi y Bluetooth
integrados

Sensores

Temperatura, humedad, presión y
otros parámetros ambientales

GPS

Módulos de posicionamiento para
ubicación en tiempo real

Carcasas

Diseño resistente a condiciones
climáticas adversas

EQUIPO 4

Usuarios

Comprender quiénes utilizarían el sistema y qué problemas concretos necesitan resolver en su contexto real.



Puesteros

Productores rurales aislados que necesitan comunicación básica y monitoreo ambiental



Rescatistas

Equipos de rescate que operan en zonas sin cobertura celular



Defensa Civil

Organismos que requieren datos en tiempo real para la toma de decisiones

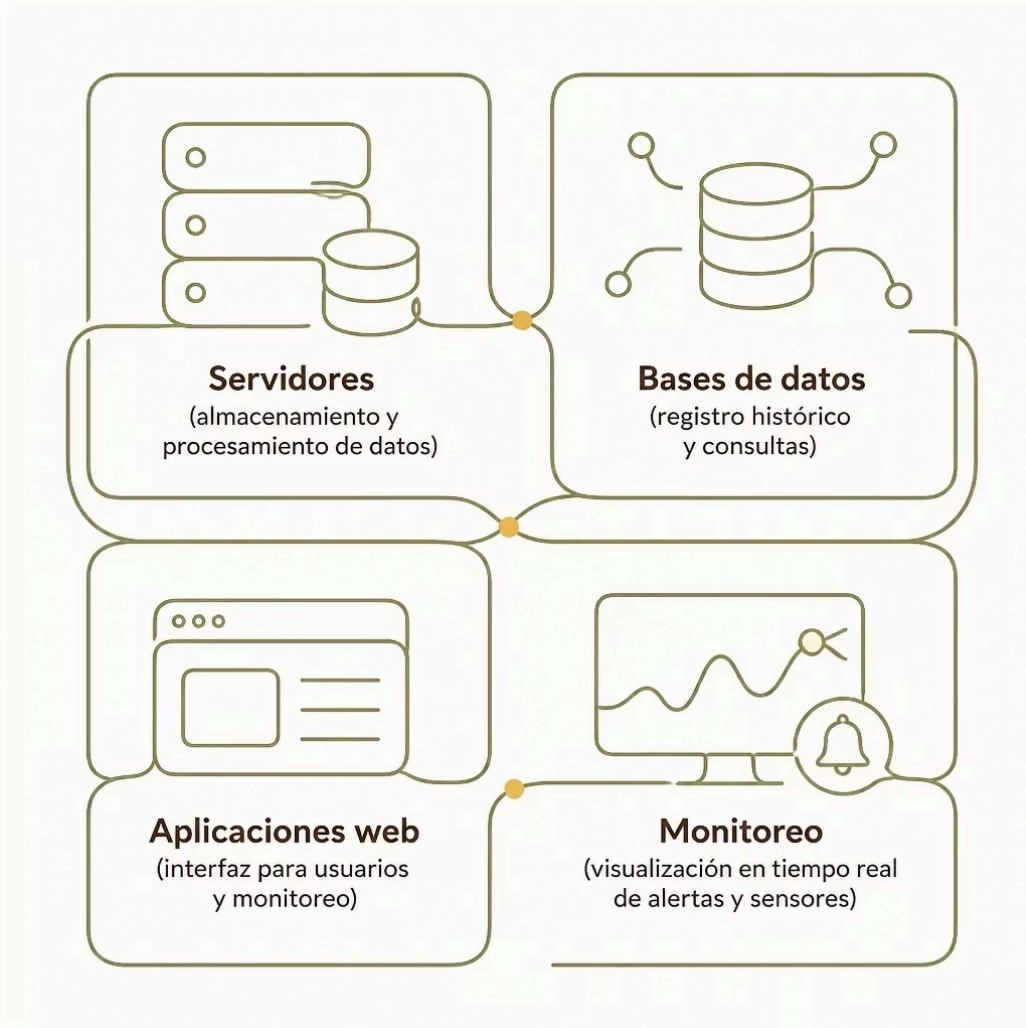


Necesidades reales

Identificación de problemas concretos que el sistema debe resolver

Infraestructura

Analizar cómo almacenar, procesar y visualizar la información generada por el sistema.



Flujo de información

Los datos generados por los dispositivos en campo deben ser recibidos, almacenados y presentados de forma útil para los usuarios finales.

- **Servidores:** infraestructura de procesamiento central
- **Bases de datos:** registro histórico y consultas eficientes
- **Aplicaciones web:** acceso desde cualquier dispositivo
- **Monitoreo:** alertas y visualización en tiempo real

Resultado esperado

Cada equipo deberá completar las siguientes actividades y compartir sus hallazgos con el resto del curso.

01

Investigar los conceptos asignados

Explorar cada tema del área correspondiente con fuentes confiables

02

Elaborar un resumen de hallazgos

Documentar los conceptos clave de forma clara y ordenada

03

Identificar dudas y preguntas abiertas

Registrar lo que aún no está claro para discutir en clase

04

Compartir con el resto del curso

Presentar los resultados de manera que todos los equipos aprendan

05

Proponer aplicaciones para Red Cóndor

Conectar la investigación con posibles soluciones del proyecto